

# **Спецификација на софтверските барања за систем за анализа на крипто берза**

**23 ноември, 2025**

**Тим:**

Ѓорги Андоновски, Софија Андоновска, Евгенија Пипоска

# Содржина

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Вовед.....                                                        | 3  |
| Цел.....                                                             | 3  |
| Опсег.....                                                           | 3  |
| 2. Општ опис.....                                                    | 3  |
| Функции на системот.....                                             | 3  |
| Карактеристики на корисникот.....                                    | 3  |
| Типови корисници.....                                                | 4  |
| 3. Специфични барања.....                                            | 4  |
| Функционални барања.....                                             | 4  |
| Нефункционални барања.....                                           | 8  |
| 4. Кориснички сценарија.....                                         | 9  |
| Персони:.....                                                        | 9  |
| Сценарија.....                                                       | 9  |
| Сценарио 1: Дневно ажурирање на податпци.....                        | 9  |
| Сценарио 2: Анализа на Bitcoin трендови.....                         | 10 |
| Сценарио 3: Активно следење на моменталната состојба на пазарот..... | 11 |
| Сценарио 4: Синхронизација на податоците.....                        | 12 |

## **1. Вовед**

Овој документ ги опишува софтверските барања за веб-апликација за анализа на крипто берзи. Системот ќе користи Pipe-and-Filter архитектура за ефикасна обработка на податоците и сигурно управување со историски и тековни крипто информации.

### **Цел**

Целта на овој проект е да се развие веб-апликација за анализа на крипто берзи која овозможува автоматско прибирање, обработка, визуелизација и споредбена анализа на историски и тековни податоци за криптовалути. Системот треба да обезбеди точни и навремени информации за корисниците, да овозможи донесување информирани одлуки за инвестиции, и да поддржува различни кориснички групи како финансиски аналитичари, трговци и истражувачи.

### **Опсег**

1. Опфаќа развој на веб-апликација за прибирање, обработка, анализа и визуелизација на податоци за криптовалути.
2. Ги опишува функционалните и нефункционалните барања на системот.
3. Вклучува примена на Pipe-and-Filter архитектура за ефикасна обработка на податоците.
4. Опфаќа кориснички сценарија и начини на интеракција со системот.
5. Вклучува дневно ажурирање на податоците и можност за споредбена анализа и креирање аналитички извештаи.
6. Ги покрива потребите на финансиски аналитичари, трговци и администратори за точни и навремени информации.

## **2. Општ опис**

### **Функции на системот**

Апликацијата ќе извршува три главни функции кои го опфаќаат целиот процес на работа со крипто-пазарни податоци. Прво, системот ќе врши автоматско собирање и обработка на податоците, со нивно чистење, проверка и структурирање. Потоа, ќе обезбедува детална анализа и визуелизација. Дополнително, апликацијата ќе овозможи корисничка интеракција за пребарување, филтрирање и споредба на криптовалути. Со тоа, платформата ќе функционира како целосен алат за информирано донесување одлуки.

### **Карактеристики на корисникот**

Корисникот на системот треба да има технички, информациски и пазарни знаења.

1. **Техничките знаења** вклучуваат способност за работа со компјутерски апликации, бази на податоци, API интеграции и основна анализа на податоци.
2. **Информациските знаења** се однесуваат на разбирање и интерпретација на податоците, како и користење на табеларни и графички прикази за донесување информирани одлуки.
3. **Пазарните знаења** подразбираат основно познавање на криптовалути, финансиски индикатори, трендови на пазарот и начин на функционирање на берзите. Оваа комбинација овозможува корисникот да ги користи сите функционалности на системот за анализа, визуелизација и донесување на информирани одлуки.

Типови корисници

Проектот е наменет за различни кориснички групи:

1. **Студенти по информатика и економија** – кои сакаат да ги анализираат пазарните трендови и да добијат практично искуство со финансиски податоци. Тие можат да користат апликацијата за учење и тестирање на различни аналитички техники.
2. **Истражувачи** – кои имаат потреба од историски податоци за акции и криптовалути за нивни студии и анализа на финансиските пазари. Апликацијата им овозможува лесен пристап до податоците без потреба од рачно собирање на информации.
3. **Развивачи** – кои сакаат да градат аналитички или визуелизациски алатки, користејќи податоци од берзите за креирање апликации или истражувачки платформи. Тие можат да ги интегрираат податоците во свои системи и да креираат прилагодени визуелизации или извештаи.

### 3. Специфични барања

#### Функционални барања

- **F1:** Системот треба автоматски да ја презема листата на 1000 највредни активни криптовалути од избрани берзи како што се Binance, Coinbase, Kraken.
- **F2:** Системот треба да се осигура дека се исклучени невалидни записи.
- **F3:** Системот треба за секоја криптовалута автоматски да го провери последниот датум на постоечки податоци.
- **F4:** За секоја криптовалута, системот треба да ги презема историските податоци (OHLCV) за последните 10 години.
- **F5:** Системот треба да ги презема тековните податоци.
- **F6:** Системот треба да обезбеди податоците да бидат на дневно ниво.

- **F7:** Системот треба да проверува до кој датум има податоци за секоја криптовалута и да ги дополнува недостасувачките податоци до тековниот датум.
- **F8:** Системот треба безбедно да ги ажурира само новите записи без препишување на веќе зачуваните.
- **F9:** Системот мора да поддржува Pipe-and-Filter архитектура за обработка: минимум филтри за избирање симболи, проверка датум/статус, пополнување податоци и нормализација.
- **F10:** Системот треба да ги зачувува податоците во база на податоци.
- **F11:** Системот треба да овозможи преглед на историските податоци за криптовалутите во табеларна форма.
- **F12:** Системот треба да овозможи преглед на историските податоци за криптовалутите во графичка форма.
- **F13:** Системот треба да овозможи филтрирање на криптовалути според симбол.
- **F14:** Системот треба да овозможи филтрирање на криптовалути според временски опсег.
- **F15:** Системот треба да овозможи пребарување на криптовалути според симбол.
- **F16:** Системот треба да овозможи пребарување на криптовалути според временски опсег.
- **F17:** Системот треба да овозможи корисникот да вклучи известувања за промени на цени преку Settings.
- **F18:** Системот треба да овозможи корисникот да исклучи известувања за промени на цени преку Settings.
- **F19:** Системот треба да овозможи избор на темен или светол режим.
- **F20:** Системот треба да овозможи предвидување на цената на криптовалута за следниот ден базирано на историски податоци.
- **F21:** Системот треба да овозможи корисникот да може да додаде криптовалута во листата на омилени (favorites)

- **F22:** Системот треба да овозможи корисникот да може да отстрани криптовалута од листата на омилеени (favorites).
- **F23:** Системот треба да овозможи управување со корицнички профил.
- **F24:** Корисникот треба да може да ја промени лозинката.
- **F25:** Системот треба да овозможи логирање на корисникот.
- **F26:** Системот треба да пресметува вредности за 10 технички индикатори за секоја криптовалута.
- **F27:** Системот треба да генерира сигнали за buy/sell/hold за секој од индикаторите.
- **F28:** Системот треба да генерира конечен сигнал за одлука базиран на сите индикатори.
- **F29:** Системот треба да овозможи анализа на три временски рамки: 1 ден, 1 недела, 1 месец.
- **F30:** Системот треба да прикажува предупредување доколку историските податоци се недостасувачки за избраната временска рамка.
- **F31:** Системот треба да овозможи преглед на резултатите од техничката анализа во JSON формат (за API).
- **F32:** Системот треба да овозможи предвидување на идни цени на криптовалути користејќи LSTM невронска мрежа.
- **F33:** Системот треба да ги користи историските податоци за цени (Open, High, Low, Close, Volume) за тренинг на моделот.
- **F34:** Системот треба да ја дели базата на податоци на 70% за тренирање и 30% за валидација на моделот.
- **F35:** Системот треба да овозможи експериментирање со различни lookback периоди за оптимизација на точноста.
- **F36:** Системот треба да го тренира LSTM моделот користејќи Mean Squared Error (MSE) како loss функција.
- **F37:** Системот треба да овозможи предвидување на идни цени за секоја криптовалута со тренираниот LSTM модел.

- **F38:** Системот треба да пресметува метрики за евалуација на точноста на моделот: RMSE, MAPE и R-squared.
- **F39:** Системот треба да ги зачува тренираните модели за повторна употреба.
- **F40:** Системот треба да ги зачува резултатите и метриците од тренингот во JSON формат за анализа и следење на перформансите.
- **F41:** Системот треба да овозможи собирање и обработка на On-Chain метрики за секоја криптовалута.
- **F42:** Системот треба да пресметува број на активни адреси како индикатор за активноста на мрежата.
- **F43:** Системот треба да брои трансакции како мерка за обем на активност.
- **F44:** Системот треба да следи прилив и одлив на криптовалута од берзите (Exchange flows).
- **F45:** Системот треба да детектира големи трансакции од „китови“ (Whale movements).
- **F46:** Системот треба да следи хаш-рејт (Hash rate) за мерење на безбедноста на мрежата.
- **F47:** Системот треба да пресметува Total Value Locked (TVL) во DeFi протоколи.
- **F48:** Системот треба да пресметува NVT ratio (Network Value to Transaction) за секоја криптовалута.
- **F49:** Системот треба да пресметува MVRV (Market Value to Realized Value) за анализа на профитабилност на холдерите.
- **F50:** Системот треба да собира податоци од социјални медиуми (Twitter/X, Reddit, Telegram и др.) за секоја криптовалута.
- **F51:** Системот треба да собира вести и најави за криптовалутите од релевантни извори.
- **F52:** Системот треба да користи NLP техники за анализа на сентимент на собраните податоци.
- **F53:** Системот треба да одреди дали секоја вест или пост е позитивен, негативен или неутрален.

- **F54:** Системот треба да комбинира On-Chain метрики и резултати од сентимент анализа за предвидување на идни движења на цените.

### Нефункционални барања

- **NF1:** Системот треба да поддржи истовремени пристапи од најмалку 50 корисници.
- **NF2:** Системот треба да вчита податоци во корисничкиот интерфејс за помалку од 3 секунди.
- **NF3:** Системот треба да поддржува најмалку 2 јазици односно македонски и англиски.
- **NF4:** Системот треба да обезбеди интуитивен интерфејс со јасна навигација
- **NF5:** Системот треба да биде responsive за различни уреди
- **NF6:** Системот треба да биде компатибилен со најчесто користените оперативни системи
- **NF7:** Системот треба да користи стандардни формули за пресметка на техничките индикатори (RSI, MACD, Stochastic, ADX, CCI, SMA, EMA, WMA, Bollinger Bands, Volume MA).
- **NF8:** Системот треба да обезбеди конзистентни резултати при повторно пресметување со исти податоци.
- **NF9:** Системот треба да прикажува јасни пораки за грешки доколку податоците се недостасувачки или моделот за предвидување не е достапен.
- **NF10:** Системот треба да овозможи предвидување и тренирање за повеќе криптовалути без прекин или деградација на перформансите.
- **NF11:** Системот треба да прикажува јасни пораки за грешки кога податоците се недоволни или моделот не е достапен.
- **NF12:** Системот треба да обезбеди конзистентност на резултатите при повторно тренирање со исти податоци.
- **NF13:** Системот треба да овозможи обработка на големи количини на On-Chain и социјални податоци без деградација на перформансите.

- **NF14:** Системот треба да обезбеди точни и конзистентни резултати при повторно пресметување на истите податоци.
- **NF15:** Системот треба да прикажува јасни пораки за грешки ако податоците од On-Chain или социјални медиуми се недостапни.
- **NF16:** Системот треба да биде компатибилен со најчесто користените оперативни системи (Windows, Linux, macOS).
- **NF17:** Системот треба да обезбеди интуитивен интерфејс за визуелизација на On-Chain и сентимент анализите.

#### 4. Кориснички сценарија

##### Персони:

- **Марија - Финансиски аналитичар**

Да анализира пазарни трендови, да создава извештаи за клиенти, да идентификува инвестициски можности.

- **Петар - Активен трговец**

Да ги следи неговите инвестиции, да открие нови трговски можности, да донесува брзи одлуки базирани на податоците.

- **Александар - Систем администратор**

Да обезбеди непречено работење на системот, да ги решава техничките проблеми, да овозможи ажурирање на нови податоци.

##### Сценарија

##### Сценарио 1: Дневно ажурирање на податоци

Опис: Ова сценарио го опишува автоматизираниот процес на дневно ажурирање на податоците во системот, каде што систем администраторот Александар се осигурува дека сите податоци се целосни, точни и ажурирани до најновиот достапен

датум. Ова сценарио ја илустрира ефикасноста на Pipe and Filter архитектурата, каде што секој чекор претставува посебен филтер во процесот на трансформација на податоците

Цел: Систем администраторот Александар да се осигура дека системот е ажуриран со најновите податоци.

Чекори:

- Системот автоматски ја презема листата на 1000 највредни криптовалути од Binance API.
- Се проверуваат валидностите на симболите, се отстрануваат делистирани валути.
- За секоја валута се проверува последниот достапен датум во базата.
- Се преземаат недостасувачките дневни OHLCV податоци.
- Податоците се трансформираат и зачувуваат во базата.

## **Сценарио 2: Анализа на Bitcoin трендови**

Опис: Марија го користи системот за да креира детални извештаи и да идентификува пазарни трендови. Ова сценарио го илустрира процесот на корисничката интеракција со системот за споредбена анализа на историските податоци на Bitcoin и Ethereum.

Цел: Аналитичарката Марија да создаде извештај за перформансите на Bitcoin во последните 5 години

Чекори:

- Марија се најавува во системот преку безбедна автентикација.
- Системот ја прикажува почетната страница на македонски јазик.

- Во полето за пребарување, таа внесува "BTC" и "ETH".
- Системот веднаш ги прикажува резултатите (помалку од 3 секунди).
- Таа ги избира двете криптовалути за споредбена анализа.
- Системот ги прикажува OHLCV податоците во табеларна форма.
- Податоците се прикажани на дневно ниво за последните 10 години.
- Марија проверува дали податоците се целосни.
- Системот ги прикажува само валидни записи од активни криптовалути.
- Таа потврдува дека нема дупликати или нецелосни записи.

### **Сценарио 3: Активно следење на моменталната состојба на пазарот.**

Опис: Петар како активен трговец го користи системот за да ги следи и анализира криптовалути во кои е заинтересиран. Преку интуитивниот интерфејс, тој брзо може да пристапи до историските податоци и да ги анализира трендовите. Responsive дизајнот му овозможува да го користи системот и на мобилен уред. Системот обезбедува брз пристап до податоците и му овозможува да донесе брзи одлуки за тргување.

Цел: Петар брзо да добие увид во тековните вредности на криптовалути за да донесе инвестициски одлуки.

#### Чекори:

- Петар ја отвора веб-апликацијата од мобилен уред.
- Интерфејсот автоматски се приспособува (responsive design).
- Петар избира листа од „топ 100 највредни криптовалути“.
- Системот ја вчитува листата за помалку од 3 секунди.
- Петар ја избира криптовалутата ETH.
- Системот ги прикажува тековните податоци (цена, дневен волумен, промена).

- Петар разгледува краткорочен графикон и ја споредува моменталната вредност со претходните 24 часа.

#### **Сценарио 4: Синхронизација на податоците**

Опис: Ова сценарио го опишува процесот на рачна интервенција и надзор од страна на систем администраторот за да се осигура целосна синхронизација и интегритет на податоците во системот. Сценариото илустрира како администраторот може да ги идентификува и да ги реши проблемите со недостасувачки или нецелосни податоци.

Цел: Систем администраторот да се осигура дека системот правилно ги презема и пополнува податоците.

#### Чекори:

- Александар се најавува на административниот интерфејс.
- Го одбира модулот „Статус на синхронизација“.
- Системот за секоја криптовалута прикажува: последен датум на податоци, дали недостасуваат денови, дали има грешки при повлекување податоци.
- Александар забележува дека некои симболи немаат податоци за последните два дена.
- Кликнува на „Превземи недостасувачки податоци“.
- Системот автоматски ги презема само новите записи, без препишување на старите.
- По завршување, системот прикажува извештај за успешност.

## Сценарио 5: Генерирање на детални аналитички извештаи

Опис: Марија како финансиски аналитичар користи напредни features на системот за да генерира детални извештаи кои вклучуваат историски трендови, споредбена анализа и статистички пресметки. Ова сценарио ја демонстрира моќта на системот во обработката на големи количини на податоци и нивното претставување во корисен формат за донесување одлуки.

Цел: Марија да создаде комплетен аналитички извештај за перформансите на топ 10 криптовалути во последната година.

### Чекори:

- Марија се најавува на системот.
- Го избира модулот "Аналитички извештаи" од главното мени.
- Системот прикажува различни опции за конфигурација на извештајот:
  - Избор на криптовалути, Марија ги избира топ 10.
  - Временски опсег, Марија ги избира последните 12 месеци.
  - Тип на метрики (цена, волумен, промени, просеци)
- Марија додава дополнителни филтри.
- Системот ја обработува бараната анализа во помалку од 3 секунди.
- Марија ги прегледува резултатите во различни формати.
- Системот нуди опција за експорт на извештајот.
- Системот испраќа потврда за успешно генериран извештај.